



# CYBERSPOT

By: Sara Badaouia



# Índex

- 01 Introducció
- 02 Context i Situació Inicial
- 03 Abast del Projecte
- 04 Coneixements del Cicle Aplicats
- 05 Disseny i Solució Tècnica
- 06 Planificació del Projecte
- 07 Diagrames
- 08 Pàgina Web
- 09 Desplegament
- 10 Conclusions i Aprenentatges

# Introducció

Cyberspot és un projecte que converteix una cafeteria tradicional en un cibercafé modern amb zones per jugar, estudiar, treballar i connectar-se a Internet d'alta velocitat. Està pensat per atraure joves, gamers, estudiants i teletreballadors en un espai còmode, tecnològic i actual.





# Context i Situació Inicial

Cyberspot neix amb l'objectiu de modernitzar una cafeteria tradicional d'un poble que té instal·lacions antigues, poca tecnologia i una clientela limitada. El local, de 80 m<sup>2</sup>, no ofereix serveis digitals ni espais adaptats al públic actual, fet que provoca poca atracció per a joves, baixa competitivitat i un mal aprofitament de l'espai.





# Abast del Projecte

No inclou desenvolupament de videojocs propis, hardware personalitzat, serveis cloud externs (excepte la web) ni cuina, només snacks i begudes.



# Coneixements del Cicle Aplicats

Cyberspot aplica coneixements de diversos mòduls del cicle SMX: xarxes (VLANs, DHCP, DNS i firewall), sistemes operatius (Linux i Windows), bases de dades (MySQL per usuaris i reserves), programació i aplicacions web (pàgina web i sistema de sessions), seguretat (HTTPS i polítiques de contrasenyes) i serveis en xarxa (Apache, VPN i servidor de fitxers).



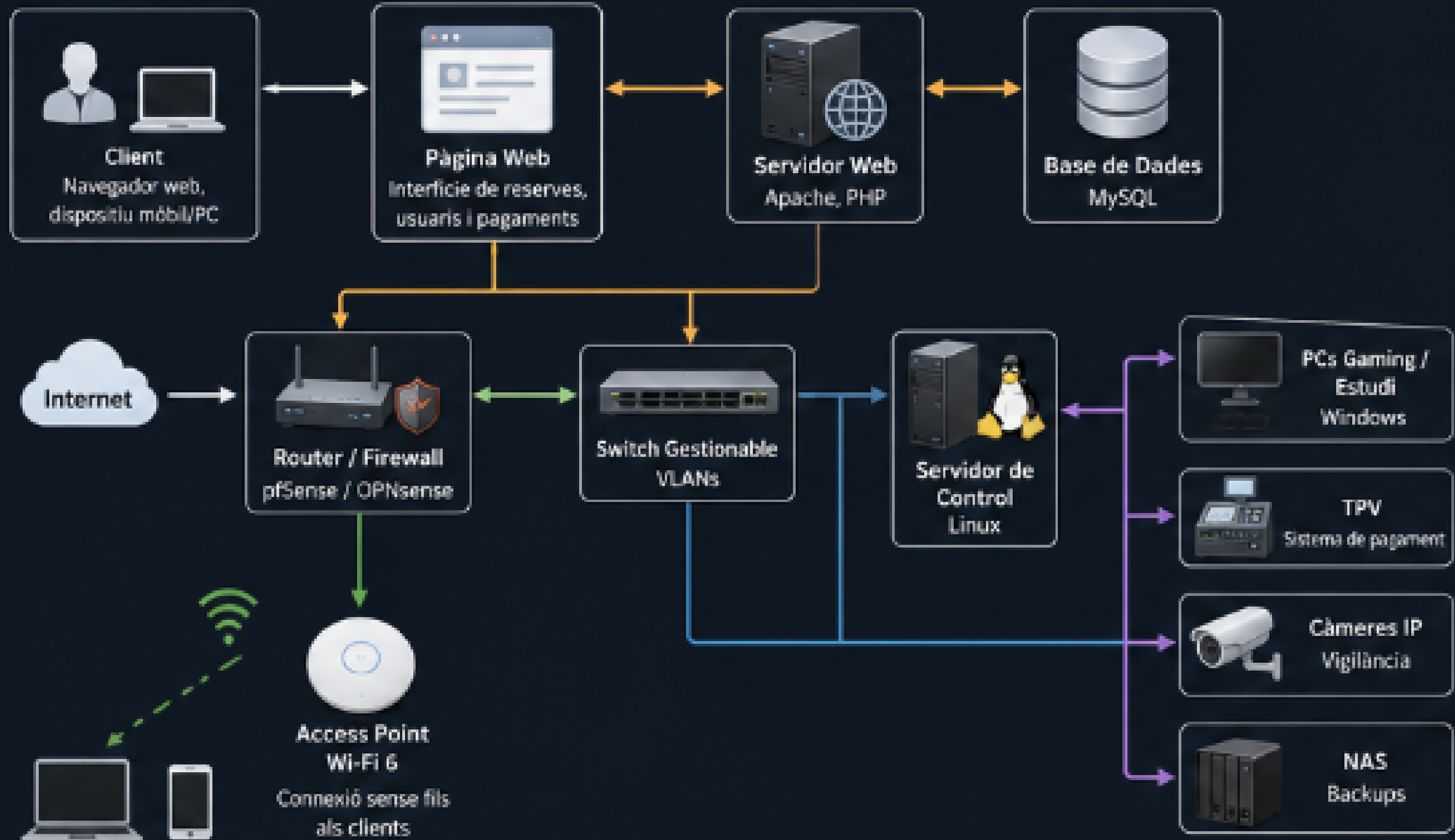




# Disseny i Solució Tècnica

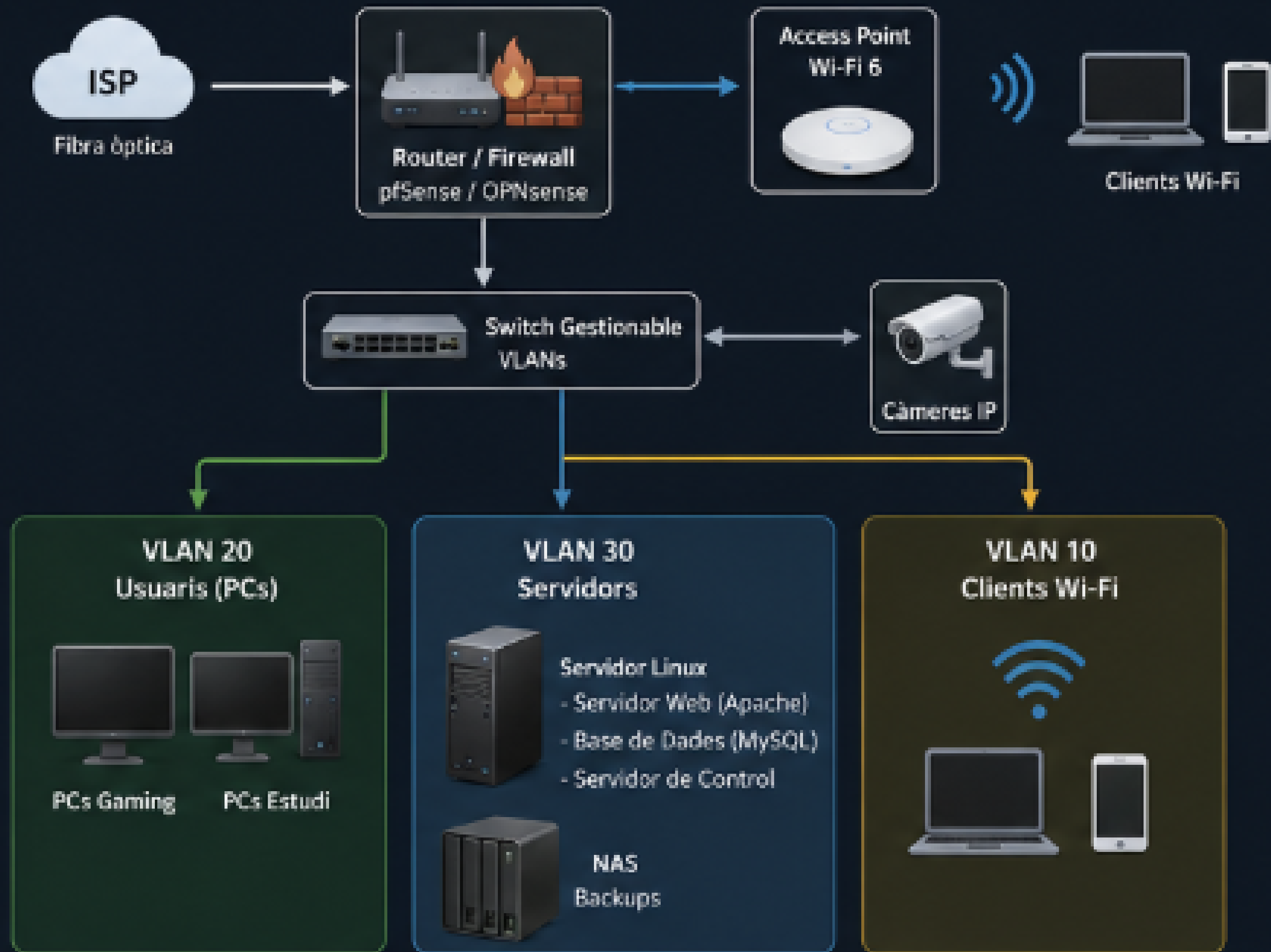
# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## DIAGRAMA DE COMPONENTS





# DIAGRAMA DE XARXA



# EINES I TECNOLOGIES

| CAPA             | COMPONENT           | TECNOLOGIA / EINA            | JUSTIFICACIÓ                                    |
|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aplicacions      | Pàgina Web          | PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap  | Fàcil integració amb MySQL i disseny responsive |
|                  | Sistema de Reserves | PHP + MySQL                  | Gestió centralitzada de reserves i pagaments    |
|                  | TPV                 | Odoo / FacturaDirecta        | Solució oberta i adaptable                      |
| Serveis          | Base de Dades       | MySQL                        | Relacional, gratuïta i compatible amb PHP       |
|                  | Servidor Web        | Apache                       | Robust i àmpliament utilitzat                   |
|                  | NAS                 | TrueNAS / OpenMediaVault     | Emmagatzematge per backups i fitxers            |
| Sistema Operatiu | Servidor            | Ubuntu Server LTS            | Estable, gratuït i amb bon suport               |
|                  | PCs Gaming          | Windows 11                   | Compatibilitat amb jocs moderns                 |
|                  | PCs Estudi          | Ubuntu Desktop               | Lleuger i segur per a ofimàtica                 |
| Xarxa            | Router / Firewall   | pfSense / OPNsense           | Gestió de VLANs i seguretat professional        |
|                  | Switch              | TP-Link / Cisco Gestionable  | VLANs i priorització de tràfic                  |
|                  | Access Point        | Ubiquiti UniFi               | Wi-Fi 6 amb bona cobertura i gestió             |
| Capa Física      | Servidor            | Dell PowerEdge T30           | Servidor robust per a entorns locals            |
|                  | PCs Gaming          | Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060 | Rendiment per a jocs moderns                    |
|                  | PCs Estudi          | Intel i3, 8GB RAM            | Suficient per a ofimàtica i navegació           |



# JUSTIFICACIÓ DE DECISIONS



## Servidor local

Menor cost a llarg termini, més control sobre les dades i no depèn d'Internet.



## Linux al servidor

Gratuit, més segur i millor rendiment per a servidors web.



## Wi-Fi 6

Major velocitat i capacitat per a múltiples dispositius simultanis.



## VLANs

Separació de tràfic per a major seguretat i rendiment.



## PHP + MySQL

PHP és més senzill per a desenvolupament web ràpid i MySQL és relacional.



## Firewall pfSense

Solució professional i gratuïta amb més opcions de configuració.



## Backups al NAS

Major privacitat i control sobre les còpies de seguretat.

## EQUIPAMENT PRINCIPAL



**Servidor**  
Dell PowerEdge T30



**Switch Gestionable**  
TP-Link / Cisco



**Access Point**  
Ubiquiti UniFi Wi-Fi 6



**Càmera IP**



**PC Gaming**  
Intel i7, RTX 3060



**PC Estudi**  
Intel i3, 8GB RAM



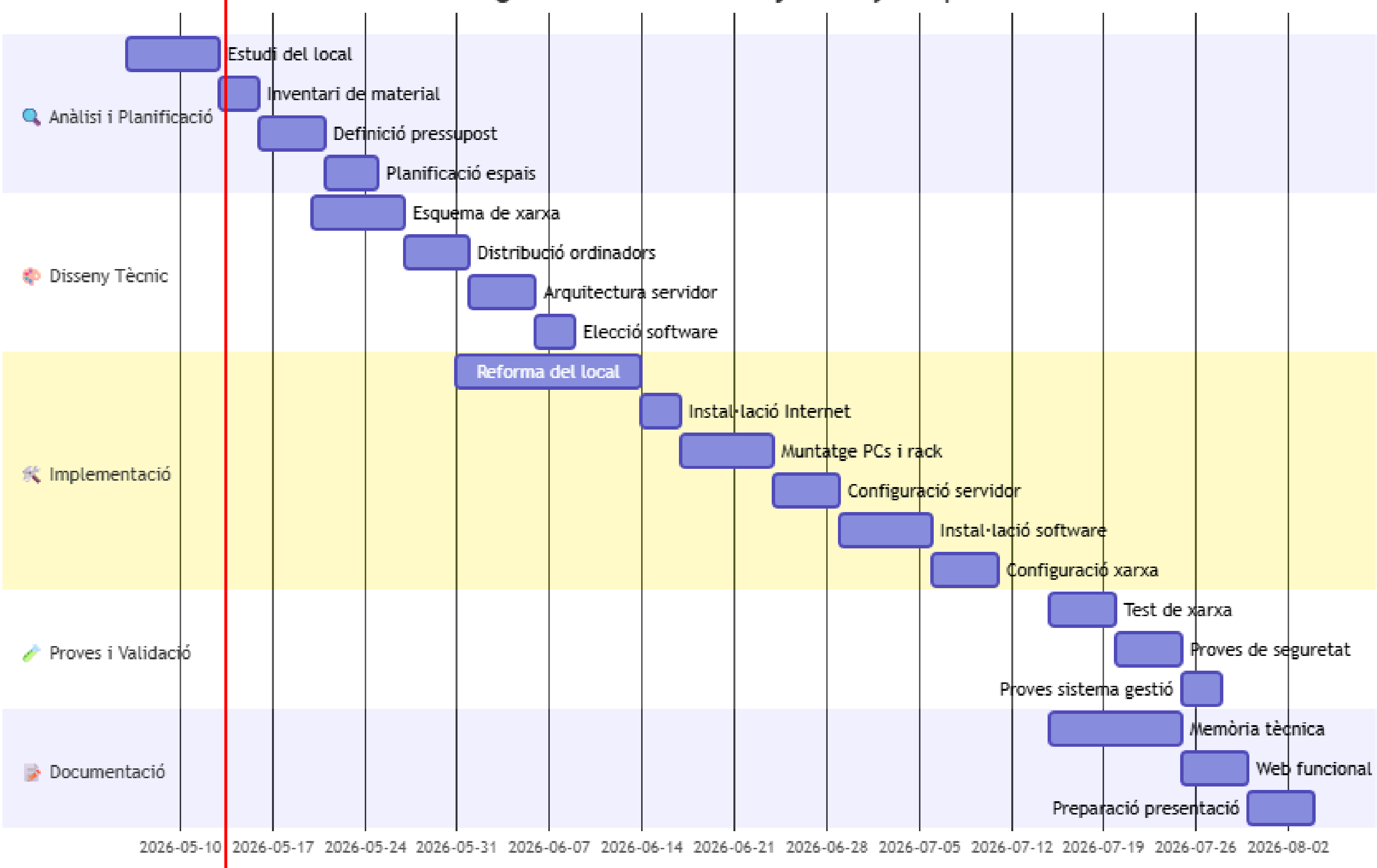
**NAS**  
TrueNAS



**TPV**  
Odoo / FacturaDirecta

# Planificació del Projecte

Diagrama de Gantt - Projecte Cyberspot

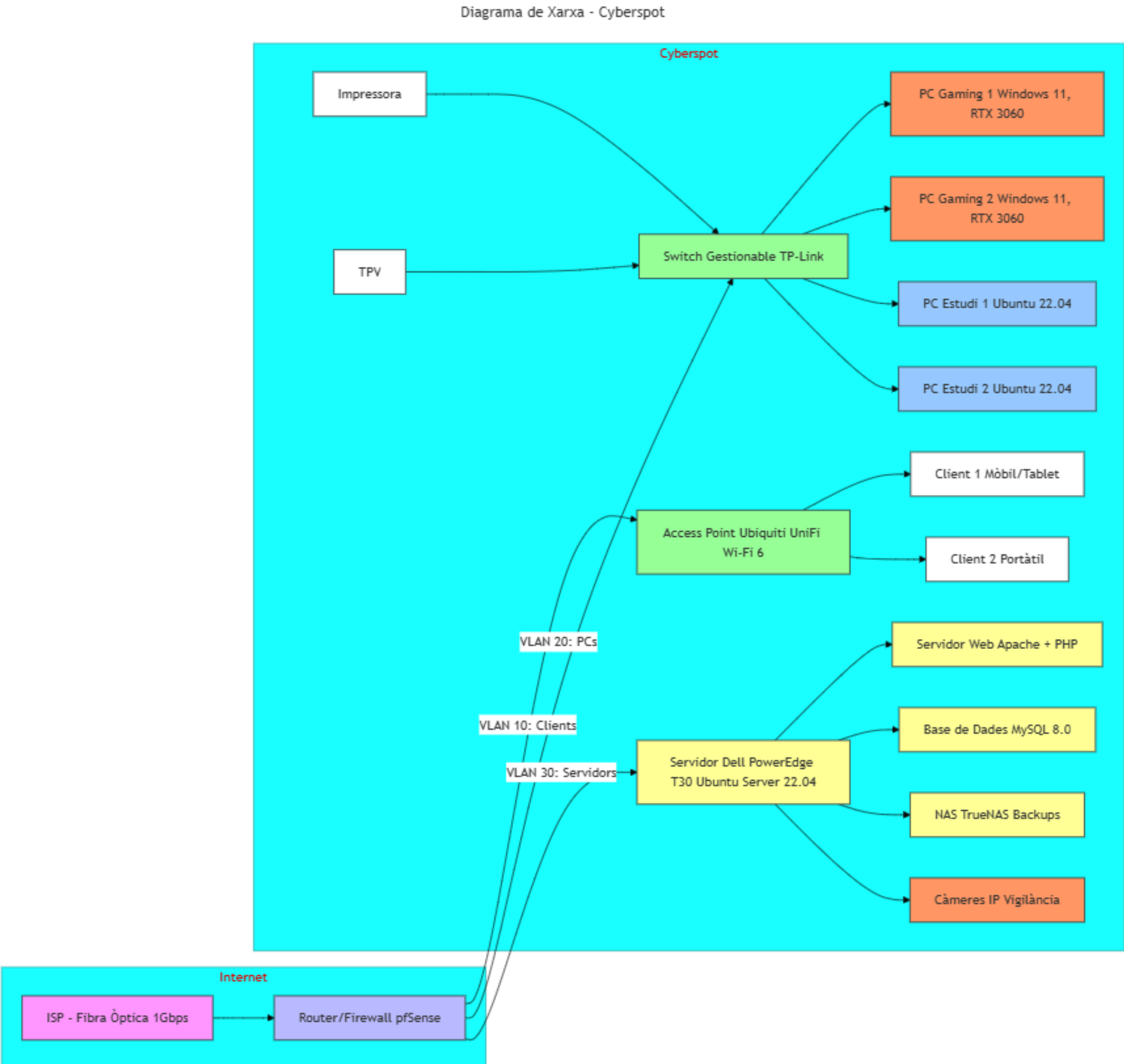




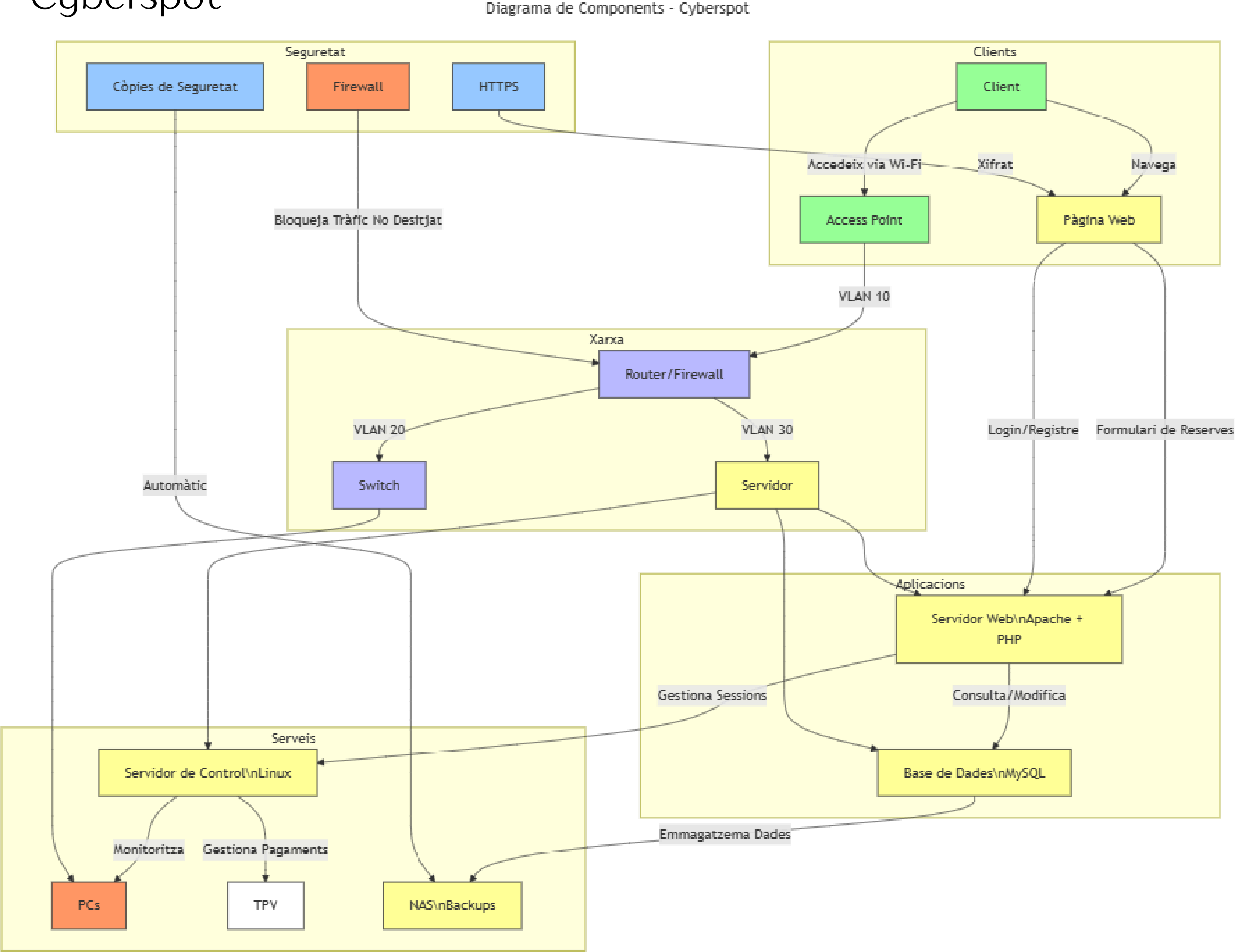
The background features several abstract geometric shapes in two shades of teal. A large, dark teal shape occupies the upper right and bottom right areas. A lighter teal shape is positioned in the bottom center. On the left side, there are two overlapping teal shapes, one darker than the other, creating a layered effect. The word "Diagrames" is centered in the white space between these shapes.

# Diagrames

# Diagrama de Xarxa – Cyberspot



# Diagrama de Components – Cyberspot



# Pàgina Web

Cyberspot

Opciones extra

|                          |  |  |  |  | id | nom   | email                    |
|--------------------------|--|--|--|--|----|-------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 1  | Admin | admin@cyberspot.cat      |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 2  | Iker  | ikrifa@inspalamos.cat    |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 3  | Horia | horia.mouhouch@gmail.com |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 4  | Hamid | adambadaouia4@gmail.com  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 5  | Ale   | ale97@gmail.com          |

Reciente Favoritas

cyberspot\_db

- Nueva
- pcs
- reserves
- usuaris

information\_schemaperformance\_schema

Servidor: 1.0:3306 » Base de datos: cyberspot\_db

Filtros

Que contengan la palabra:

| Tabla                             | Acción          | Filas | Tipo   | Cotejamiento       | Tamaño  | Resi depu |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------|--------------------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> pcs      |                 | 6     | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB |           |
| <input type="checkbox"/> reserves |                 | 6     | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 48.0 KB |           |
| <input type="checkbox"/> usuaris  |                 | 5     | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 32.0 KB |           |
| 3 tablas                          | Número de filas | 17    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 96.0 KB |           |

|                          |  |  |  |  | id | usuari_id | pc_id | data       | hora_inici | hora_fi  | estat      |
|--------------------------|--|--|--|--|----|-----------|-------|------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 1  | NULL      | 1     | 2026-05-13 | 20:00:00   | 21:00:00 | confirmada |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 2  | 2         | 5     | 2026-05-13 | 21:00:00   | 23:30:00 | confirmada |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 3  | NULL      | 2     | 2026-05-13 | 20:00:00   | 21:00:00 | pendent    |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 4  | NULL      | 4     | 2026-05-13 | 23:15:00   | 23:35:00 | confirmada |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 5  | 4         | 1     | 2026-05-23 | 21:04:00   | 03:04:00 | pendent    |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | 6  | 5         | 1     | 2026-05-14 | 11:00:00   | 20:00:00 | pendent    |



## Connexió a la Base de Dades (config.php)

```
<?php
// Configuració de la base de dades
$servername = "localhost";
$username = "cyberspot_user";
$password = "SeguraContrasenya123!";
$dbname = "cyberspot_db";

// Crear connexió
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Comprovar connexió
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de connexió: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

## Formulari de Reserves (reserva.php)

```
<?php
include('config.php');

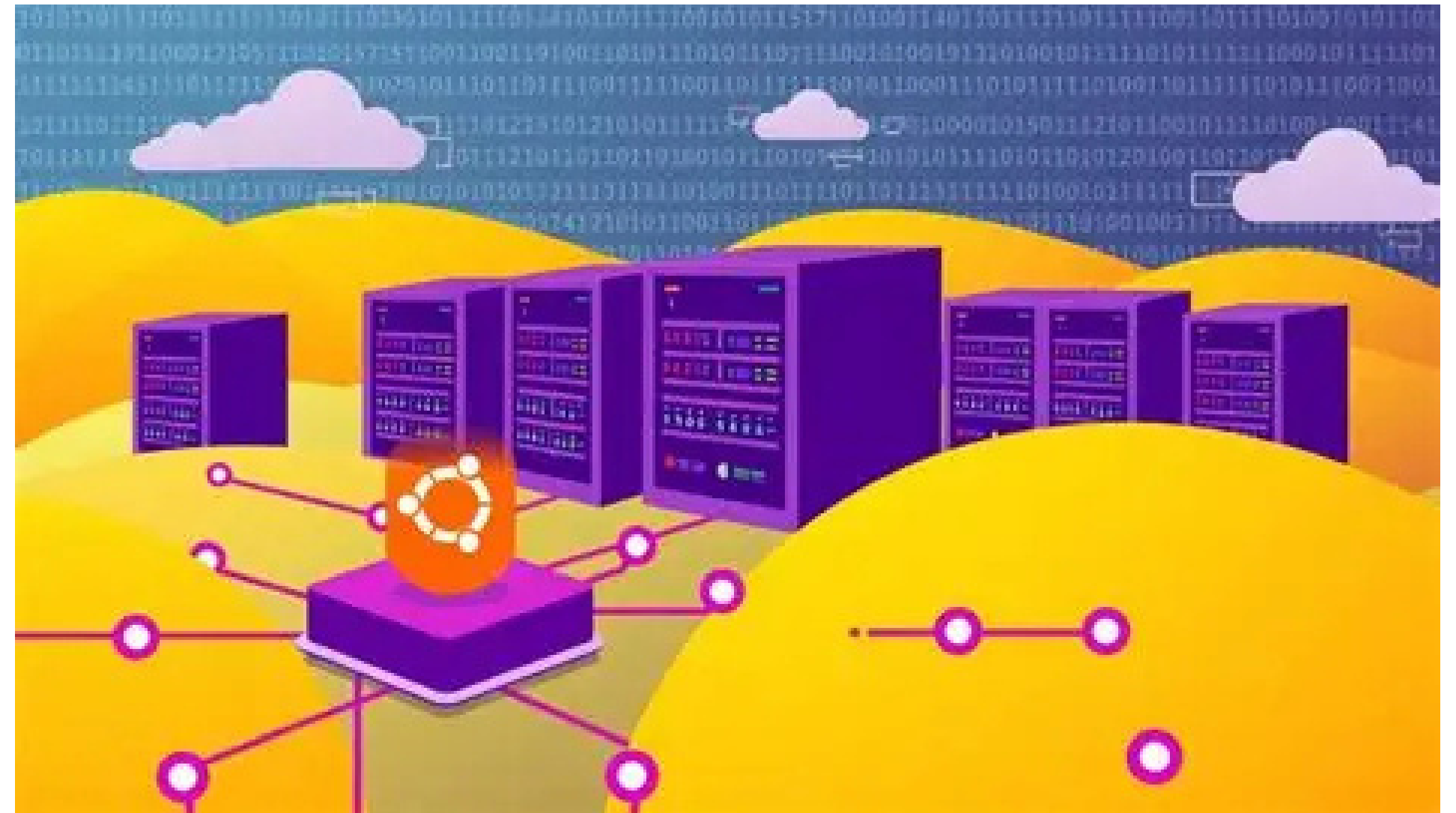
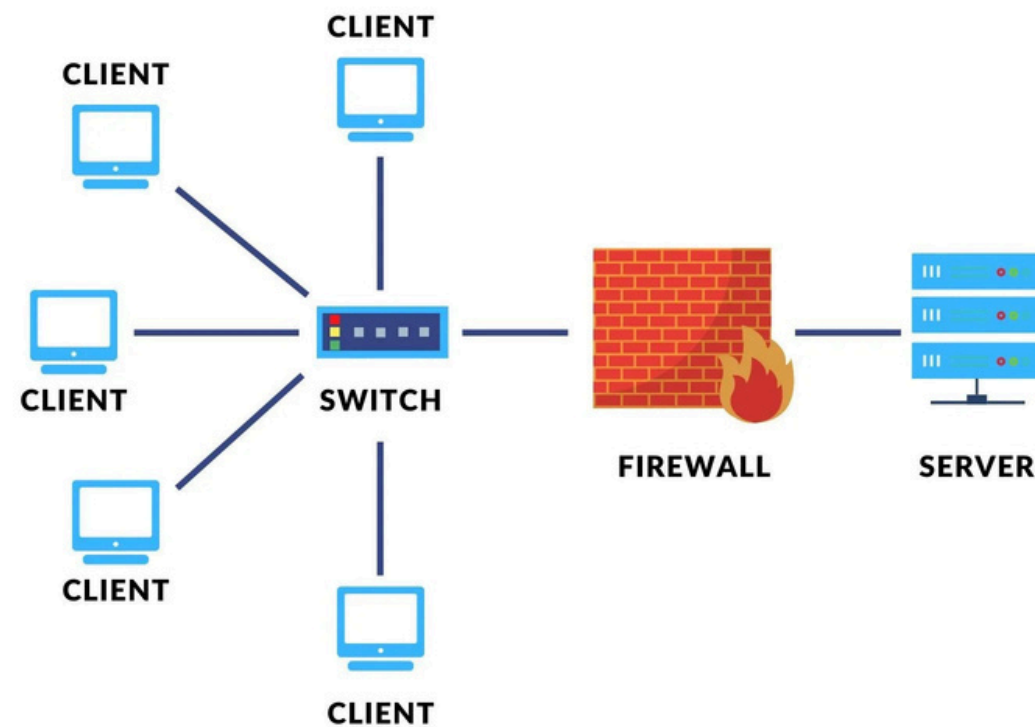
// Processar formulari de reserva
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nom = $_POST['nom'];
    $data = $_POST['data'];
    $hora = $_POST['hora'];
    $pc = $_POST['pc'];

    // Validar dades (exemple senzill)
    if (empty($nom) || empty($data) || empty($hora) || empty($pc)) {
        echo "Si us plau, omple tots els camps.";
    } else {
        // Inserir a la base de dades
        $sql = "INSERT INTO reserves (nom, data, hora, pc_id) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt->bind_param("sssi", $nom, $data, $hora, $pc);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "Reserva realitzada amb èxit!";
        } else {
            echo "Error: " . $stmt->error;
        }
        $stmt->close();
    }
}
$conn->close();
?>
```

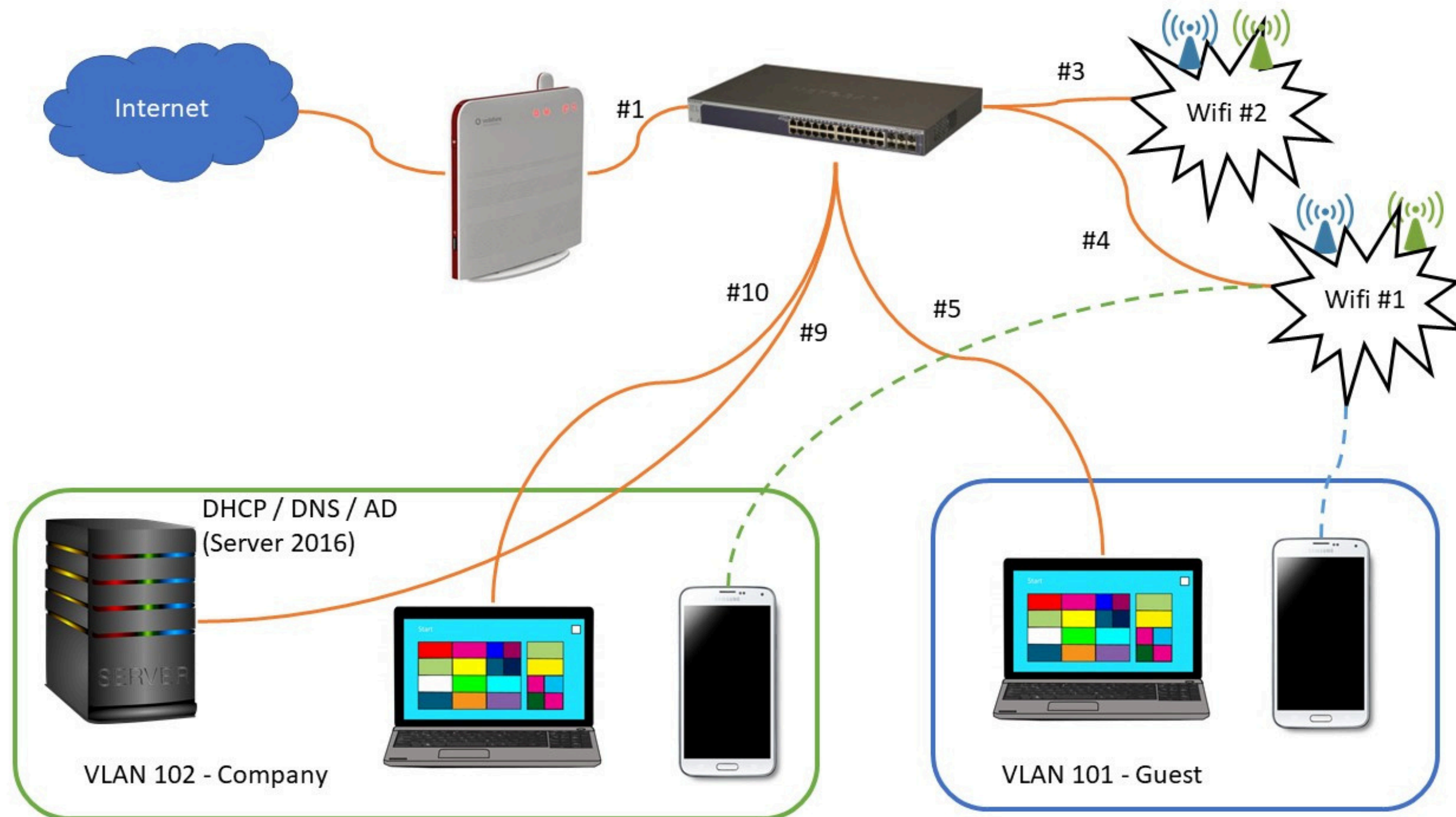
# Deployment

To use Cyberspot, install a server with Ubuntu and configure the web server and data base, while preparing the network with VLANs, firewall and manageable switch. User equipment is connected to the security system and the system is reinforced with security, HTTPS and security copies.



# CONCLUSIONS AND LEARNINGS

I have learned how to configure networks (VLAN, firewall and DHCP), manage a Linux server with Apache and MySQL, and develop a website with PHP and Bootstrap, applying security measures such as HTTPS. I have also improved my planning and problem solving, and in the future I want to scale the system, automate tasks and add monitoring.





# RESULTAT







GRÀCIES A  
TOTS PER LA  
VOSTRA  
ATENCIÓ

By: Sara Badaouia

CONNECTA. JUGA. ESTUDIA. GAUDEIX.